NEXTRACE • PANDUAN PENGEMBANGAN & PENGGUNAAN

Enterprise Digital Identity Defense, Web OSINT & Cryptographic Evidence Platform

Target Pembaca: Rekan Pengembang, Tim Investigasi Siber, dan QA Tester • **Status:** v2.4 Terverifikasi (36 Automated Tests Passed) • **Tanggal:** Oktober 2026

1. Gambaran Umum & Arsitektur Sistem

NEXTRACE adalah platform investigasi keamanan siber dan perlindungan identitas digital terintegrasi. Sistem menggabungkan kemampuan intelijen sumber terbuka (OSINT), analisis interaksi buzzer secara live, pencarian profil global berbasis kemiripan visual (pHash), forensik metadata EXIF kamera/GPS, serta brankas barang bukti digital bersegel kriptografi SHA-256.

Modul Fitur	Rute Halaman	Kemampuan Kunci & Fungsi
Dashboard & Omni-Scanner	`/`	Identitas Admin Nextrace, jam sinkron realtime animasi kalender, pencarian instan lintas entitas (Username, HP, Email, Domain, Foto).
Analisis Gambar & Forensik	`/analisis-gambar`	Pencarian profil global visual 1-klik (pHash DCT), radar laser scan realtime, ekstraksi EXIF kamera/GPS, dan deteksi software Photoshop/Lightroom.
Media Sosial (Akun Klon)	`/media-sosial`	Triage 5 platform (Instagram, TikTok, X, Facebook, Telegram), Loupe Spektral Visual pHash, nomor tabel lega, dan sinkronisasi avatar suspek.
Buzzer & Bot Hunter	`/buzzer`	Live headless Edge web scraping & Polaris SSR hydration, graf kluster astroturfing teks serupa, dan kolom metrik sejajar presisi.
Network & Domain OSINT	`/domain, /dns, /whois`	Audit reputasi domain, deteksi phishing/punycode, resolusi DNS rekod lengkap (A, MX, TXT, NS), dan data registrasi WHOIS registrar.
Data Breach & Alias	`/leak-tracer, /smart-alias`	Pelacak kebocoran data dengan masking privasi (Zero-PII), smart alias email per-vendor terisolasi, dan atribusi sumber kebocoran.
Brankas Bukti & Dossier	`/evidence, /reports`	Penyegelan barang bukti SHA-256 tamper-proof, rantai ketelusuran chain-of-custody, dan generator laporan takedown resmi (PDF A4 / JSON).

2. Panduan Menjalankan Sistem (Setup Komputer Baru)

Setiap rekan tim yang baru meng-clone proyek dapat langsung menjalankan sistem dengan dua metode:

Metode A: Cara Paling Cepat (1-Klik di Windows)

Cukup buka folder proyek lalu klik ganda (double-click) file: **start.bat**. Skrip ini secara otomatis memverifikasi dependensi Python & Node.js, menginisialisasi database SQLite, menjalankan backend FastAPI (port 8000), frontend Next.js (port 3000), dan membuka browser.

Metode B: Cara Manual / Terminal (Linux, Mac, Windows)

```
# 1. Terminal Pertama (Backend FastAPI)
cd backend
python -m venv venv && .\venv\Scripts\activate # (Linux/Mac: source venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
alembic upgrade head
python -m app.db.seed
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# 2. Terminal Kedua (Frontend Next.js)
cd frontend
npm install
npm run dev
```

• **Aplikasi Web:** http://localhost:3000 • **Dokumentasi API Swagger:** http://localhost:8000/docs

3. Alur Kerja Pembaruan Kode & Git Workflow

Untuk menjaga konsistensi repositori dan kelancaran kolaborasi antar-rekan tim:

1. **Tarik Perubahan Terbaru Sebelum Mengedit:**
   git pull origin main

2. **Simpan dan Unggah Update Kode ke GitHub:**
   git status *(periksa file yang berubah)*
   git add . *(tandai semua perubahan aman)*
   git commit -m "feat: deskripsi perubahan fitur"
   git push

3. **Kebijakan .gitignore Bersih & Aman:**
   • Folder berat seperti node_modules/ dan .next/ diblokir otomatis.
   • Database lokal nextrace.db dan file .env tidak di-upload demi keamanan privasi.
   • Folder gambar dokumentasi (images/) tidak diunggah agar repositori sangat ringan (~8 MB).

4. Cara Berbagi Proyek dengan Rekan Tim

Terdapat 3 skenario praktis dalam berbagi proyek:

Skenario Berbagi	Langkah Praktis yang Perlu Dilakukan
A. Kolaborasi Kode (GitHub) *Untuk sesama developer*	1. Buka https://github.com/mhmd-ridwan/nextrace/settings/access 2. Klik **Add people** & masukkan username GitHub rekan. 3. Rekan Anda menerima undangan, meng-clone repo, lalu menjalankan start.bat.
B. Demo Satu Jaringan (WiFi / LAN) *Untuk PM, tester, rekan kantor*	1. Buka PowerShell Anda, ketik ipconfig (lihat IPv4, misal: 192.168.1.50). 2. Jalankan frontend: cd frontend && npm run dev -- -H 0.0.0.0 3. Rekan Anda cukup membuka browser HP/laptop: http://192.168.1.50:3000.
C. Demo Jarak Jauh (Internet) *Tanpa perlu satu jaringan WiFi*	1. Gunakan Cloudflare Tunnel gratis: cloudflared tunnel --url http://localhost:3000 2. Bagikan link HTTPS sementara yang dihasilkan (misal: https://random.trycloudflare.com). 3. Rekan Anda bisa langsung mengakses aplikasi dari mana saja secara aman.

5. Standar Pengujian & Jaminan Mutu Kode (QA)

Sebelum melakukan push atau penggabungan kode, pastikan pengujian berikut lulus 100% tanpa error:

- **Uji Logika Bisnis & API Backend:** Jalankan pytest -v di folder backend/ (36 pengujian unit & integrasi terkonfirmasi PASSED).
- **Pemeriksaan Static Analysis Python:** Jalankan ruff check . di folder backend/ (0 error).
- **Pemeriksaan Strict Typing Frontend:** Jalankan npx tsc --noEmit di folder frontend/ (0 error kompilasi TypeScript).

Catatan Forensik & Legalitas: Seluruh laporan takedown yang dihasilkan berstatus DRAFT dan memerlukan verifikasi manusia (Human-in-the-Loop) sebelum diserahkan ke pihak penegak hukum atau abuse team platform digital.